

..... Zahlenmuster

ANNA-Zahlen

Vierstellige Zahlen wie 3 663, 8 558, 1 001 heißen ANNA-Zahlen.

- 1 a) Bilde zu einer ANNA-Zahl die andere ANNA-Zahl mit den gleichen Ziffern und subtrahiere die kleinere von der größeren Zahl. Rechne mehrere Aufgaben.
- b) Welche Ergebnisse hast du gefunden? Sammle sie und schreibe sie geordnet auf.
- c) Suche zu jedem Ergebnis weitere Aufgaben.

	7	2	2	7
-	2	7	7	2
	4	4	5	5

	6	3	3	6
-	3	6	6	3
	2	6	7	3

	8	5	5	8
-	5	8	8	5
	2	6	7	3

- 2 Multipliziere 891 mit 2, 3, 4, ... 9. Vergleiche mit Aufgabe 1 a) Was fällt dir auf? 1 782, 2 673, 3 564, 4 455, 5 346, 6 237, 7 128, 8 019 Zusammen mit 891 sind dies die Ergebnisse, die bei 1 auftreten können.
- 3 Lege 2 332 an der Stellentafel. Verschiebe Plättchen so, dass 3 223 entsteht. Wie ändern sich die Stellenwerte? Wie viel muss 3 223 größer sein als 2 332? Untersuche weitere Beispiele. 3 223 ist um 891 größer als 2 332, denn $1000 - 100 - 10 + 1 = 891$.

NANA-Zahlen

Vierstellige Zahlen wie 3 636, 8 585, 1 010 heißen NANA-Zahlen.

- 1 a) Bilde zu einer NANA-Zahl die andere NANA-Zahl mit den gleichen Ziffern und subtrahiere die kleinere von der größeren Zahl. Rechne mehrere Aufgaben.
- b) Welche Ergebnisse hast du gefunden? Sammle sie und schreibe sie geordnet auf.
- c) Suche zu jedem Ergebnis weitere Aufgaben.

	7	2	7	2
-	2	7	2	7
	4	5	4	5

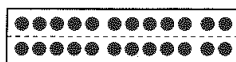
	6	3	6	3
-	3	6	3	6
	2	7	2	7

	8	5	8	5
-	5	8	5	8
	2	7	2	7

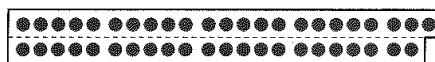
- 2 Multipliziere 909 mit 2, 3, 4, ... 9. Vergleiche mit Aufgabe 1 a) Was fällt dir auf? 1 818, 2 727, 3 636, 4 545, 5 454, 6 363, 7 272, 8 181 Zusammen mit 909 sind dies die Ergebnisse, die bei 1 auftreten können.
- 3 Lege 3 232 an der Stellentafel. Verschiebe Plättchen so, dass 2 323 entsteht. Wie ändern sich die Stellenwerte? Wie viel muss 3 232 größer sein als 2 323? Untersuche weitere Beispiele. 3 232 ist um 909 größer als 2 323, denn $1000 - 100 + 10 - 1 = 909$.

Gerade Zahlen, ungerade Zahlen

Gerade Zahlen lassen sich als Doppelreihe legen, ungerade Zahlen als Doppelreihe plus 1 Plättchen extra.



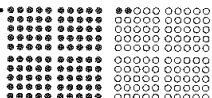
24, gerade



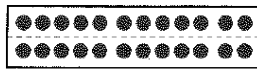
45, ungerade

Begründe mit Hilfe der Doppelreihe:

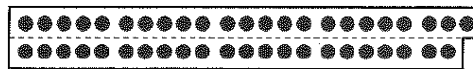
- a) Die Summe zweier gerader Zahlen ist immer gerade.
- b) Die Summe zweier ungerader Zahlen ist immer gerade.
- c) Die Summe einer geraden und einer ungeraden Zahl ist immer ungerade.



Erkundung VIII zu „Gerade Zahlen, ungerade Zahlen“, Zahlenbuch 4, S. 102



24, gerade



45, ungerade

Sie haben die entsprechende Seite aus dem Schulbuch „Die Matheprofis“ erhalten.

Erkundungsaufträge:

1. Vorbereitung: Arbeiten Sie (nur) die Aufgabe „Gerade Zahlen, ungerade Zahlen“ so durch, dass Sie mit dem Sachkontext der Schulbuchaufgabe vertraut sind.
2. Erkundung I:

- a) Nennt man gerade Zahlen „g“ und ungerade Zahlen „u“, so kann man das Ergebnis der Aufgabe für die Schülerinnen und Schüler in eine sogenannte Verknüpfungstafel (die Elemente u und g werden mit „+“ verknüpft) schreiben, z.B. steht dann in dem Feld in der zweiten Zeile und dritten Spalte das Ergebnis der Rechnung „gerade Zahl + ungerade Zahl“.

+	g	u
g		
u		

Füllen Sie zusätzlich die Verknüpfungstafel für „·“ (Mal) statt „+“ (Plus) aus (auch hier sollen die Ergebnisse eingetragen werden).

Erstellen Sie eine Verknüpfungstafel für das Teilen mit 5. Hier können Sie nicht mehr mit „u“ und „g“ arbeiten. Verwenden Sie hier die möglichen Reste beim Teilen durch 5 (auch hier sollen die Ergebnisse in die Tafel eingetragen werden).

- b) Beschreiben Sie Phänomene, die Sie in den Verknüpfungstabellen sehen.
- c) Begründen Sie, dass Ihre Ergebnisse richtig sind. Führen Sie die Begründung (wie die Schülerinnen und Schüler) grafisch und zusätzlich symbolisch aus. Hierzu müssen Sie sich z.B. überlegen, wie Sie eine beliebige gerade bzw. ungerade Zahl symbolisch schreiben können.
3. Erkundung II: Eine „erzeugende“ Zahl solch einer Verknüpfung nennt man eine Zahl, mit der man durch fortwährende Verknüpfung mit sich selbst alle zu verknüpfende Elemente erhält. Untersuchen Sie, ob eines der zu verknüpfenden Elemente (Zahlen mit den Resten 0, 1, 2, 3, 4) beim Teilen durch 5 beim fortgesetzten Multiplizieren auch alle anderen Elemente erzeugt (die Reihenfolge der erzeugten Elemente ist dabei egal). Gibt es beim Teilen immer/nie erzeugende Elemente?
4. Reflektieren Sie Ihre Erkundungen.